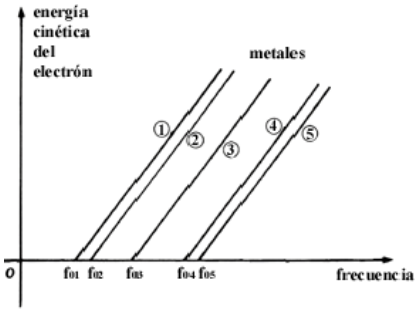
| FÍSICA 2º BACHILLERATO | Relatividad Especial y Física Cuántica | Lunes 01/04/19 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... **Nº**: ..... <br> **Curso:** 2º BAC..... | | **A** |

## TEST

1. La siguiente gráfica del efecto fotoeléctrico muestra:
   a) que cada metal tiene a sus electrones ligados con energías diferente al resto.
   b) que la pendiente de las rectas no depende del metal del trabajo.
   c) Que un determinado tipo de luz, con una $\lambda$ fija, puede arrancar electrones de un cátodo y de otro no.
   d) Las tres afirmaciones anteriores son correctas.




2. La ecuación de Einstein $E = mc^2$ implica que:
   a) La energía total E de una partícula subatómica es equivalente a una determinada masa.
   b) La energía E es equivalente a una masa m que se mueve a la velocidad de la luz.
   c) Una determinada masa m necesita una energía E para ponerse en movimiento.
   d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

3. Según la teoría de la Relatividad Especial de Einstein, la velocidad de la luz en el vacío:
   a) Es constante para los sistemas de referencia en reposo.
   b) Depende de la velocidad del foco emisor.
   c) Depende de la velocidad del observador.
   d) Es constante, independientemente del sistema de referencia inercial que se elija.

4. Cuando un rayo de luz de longitud de onda $\lambda$ ilumina unas superficie metálica, no se produce efecto fotoeléctrico. En consecuencia, para que se produzca dicho efecto es necesario aumentar:
   a) La longitud de onda.
   b) La intensidad.
   c) La frecuencia
   d) El potencial de frenado.

5. La energía relativista total E asociada a una masa que se encuentra en reposo…
   a) Relaciona la longitud de onda asociada a la masa con la cantidad de movimiento de ésta.
   b) Representa la probabilidad de encontrar un electrón en una zona determinada del espacio.
   c) Representa la equivalencia entre masa y energía.
   d) Relaciona las incertidumbres de la posición y la cantidad de movimiento.

6. Según la hipótesis de Planck, la energía es discontinua y se emite en forma de pequeños paquetes de energía o cuantos. La energía de dichos cuantos es proporcional…
   a) A la longitud de onda del fotón
   b) A la frecuencia del fotón.
   c) Al cuadrado de la velocidad del fotón.
   d) Al cuadrado de la frecuencia del fotón.

7. Un fenómeno que constituye una prueba de la teoría corpuscular de la luz es:
   a) El principio de indeterminación de Heisenberg
   b) La difracción.
   c) El efecto fotoeléctrico.
   d) La dualidad onda corpúsculo de De Broglie.

8. Al irradiar un metal con luz roja de $\lambda$ = 682 nm se produce efecto fotoeléctrico. Se ahora se irradia el mismo metal con luz amarilla de $\lambda$ = 570 nm y de la misma intensidad I:
   a) No se producirá efecto fotoeléctrico.
   b) Se emiten más electrones, pero de la misma energía cinética.
   c) Los electrones emitidos se mueven con mayor rapidez.
   d) Se emiten más electrones, pero con menor energía cinética.

9. Para que se produzca efecto fotoeléctrico no se usa luz visible, sino luz UV, ya que ésta:
   a) Calienta más la superficie que la luz visible.
   b) Tiene mayor $\lambda$ que la luz visible, y en consecuencia es más fácil arrancar electrones.
   c) Tiene mayor f que la luz visible, y en consecuencia es más fácil arrancar electrones.
   d) Requiere un menor potencial de frenado $V_0$ para frenar los electrones arrancados.

10. Según la hipótesis de De Broglie, se cumple que:
    a) Dos protones a distinta velocidad tienen asociada la misma longitud de onda.
    b) Un protón y un electrón a la misma velocidad tienen asociada la misma longitud de onda.
    c) Los corpúsculos no tienen asociada una naturaleza ondulatoria.
    d) La longitud de onda asociada al protón es menor que la asociada al electrón.

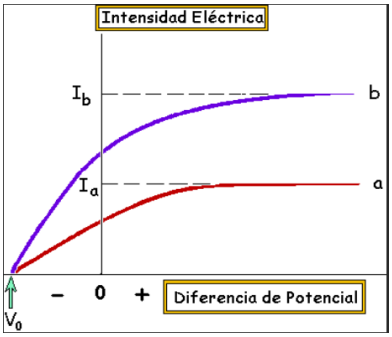
11. La relación entre la velocidad de una partícula y la longitud de onda asociada se establece:
    a) A través de la relación de Einstein masa-Energía.
    b) Mediante la ecuación de Schrödinger
    c) Mediante la ecuación de De Broglie.
    d) Por medio del principio de Heisenberg.

12. El cuadrado de la función de onda de Schrödinger coincide con…
    a) La probabilidad de encontrar un electrón en un punto dado y en un instante dado.
    b) La indeterminación en la medida del momento lineal p del electrón.
    c) La energía que emite un electrón a cambiar de órbita.
    d) La indeterminación en la medida de la posición del electrón.

13. El número de líneas espectrales de un átomo…
    a) No depende del átomo de estudio.
    b) Puede ser indeterminado, puesto que el electrón puede dar múltiples saltos dentro del átomo.
    c) Demuestra cuáles son las separaciones energéticas entre los distintos niveles de energía dentro del átomo.
    d) Sólo pueden detectarse en la región de la luz visible (Balmer)

14. Si la energía necesaria para romper una molécula de ozono $O_3$ es de 11 Ev, entonces podrá ser ionizada:
    a) Por cualquier tipo de luz menos energética, si esperamos el tiempo necesario.
    b) Por la luz infrarroja, pero por la visible no.
    c) Por la luz visible, pero por la UV no.
    d) Sólo por la luz UV.

15. La siguiente gráfica del efecto fotoeléctrico muestra:
    a) que existe una frecuencia de corte $f_0$ diferente para cada metal del cátodo.
    b) que la frecuencia $V_0$ de cada cátodo es la misma para diferentes tipos de luz.
    c) que el trabajo de extracción para los electrones del cátodo es $e \cdot V_0$.
    d) que los electrones arrancados por luces de distinta intensidad I (W) pero misma $\lambda$ tienen la misma energía cinética.




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **Resultado:_____ aciertos** | | | | |
| | | | | | **_____ errores** | | | | |

**Datos: h = $6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s; 1 e = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C; 1 nm = $10^{-9}$ m; $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg; c = $3 \cdot 10^{8}$ m/s;**